# Universidad Tecnológica de Durango

# Tecnologías de la Información

# Proyecto Integrador I

# “Proyecto 08”


Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

4°A

Docente:

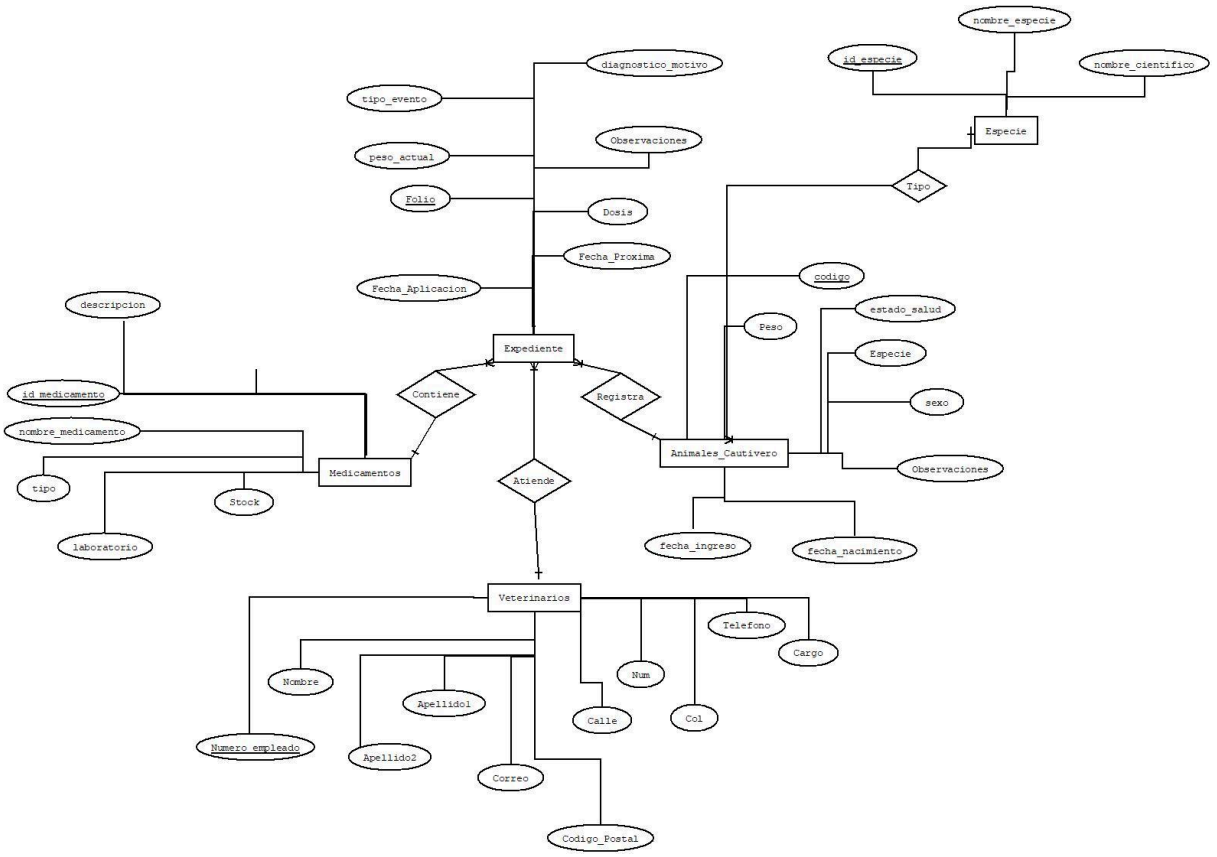
- Ing. Raul Ivan  Herrera


Noviembre  2026

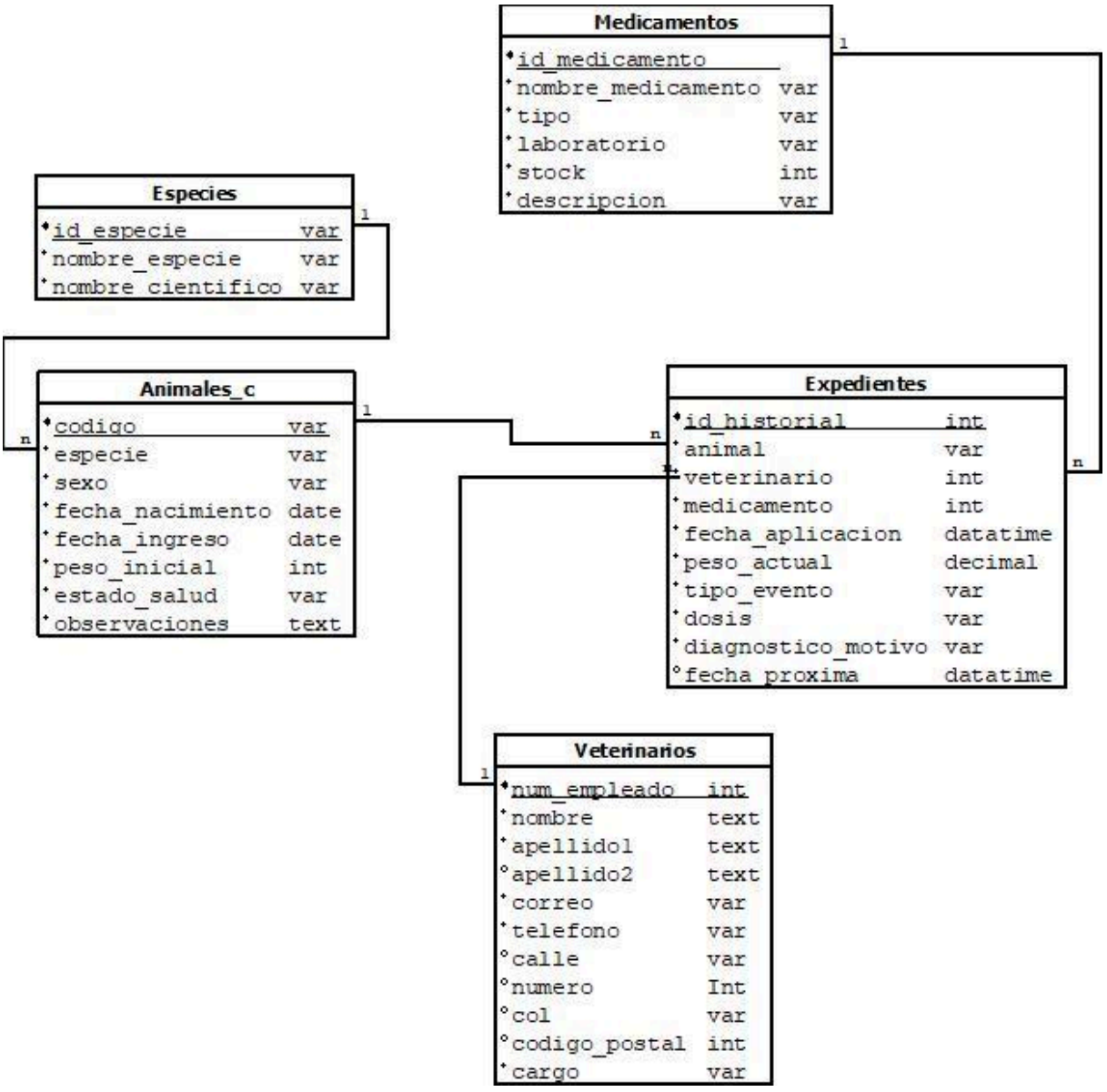
## 1. Selección del sistema gestor de base de datos

| Criterio | Opcion A: MariaDB | Opcion B: PostgreSQL |
|---|---|---|
| Conocimiento del equipo | Alto. Todos los integrantes conocen y han trabajado con MariaDB mediante XAMPP. | Básico. El equipo tiene menor experiencia con este gestor. |
| Hosting disponible | Se ejecutará localmente mediante XAMPP, sin depender de Internet. | Puede instalarse y ejecutarse localmente. |
| Costo | Gratuito y de código abierto, sin necesidad de adquirir licencias comerciales. | Gratuito y de código abierto. |
| Requerimientos del proyecto | Cumple con las necesidades de almacenamiento, relaciones entre tablas, consultas y administración de registros de FAUNAVISIÓN. | También cumple con los requerimientos y ofrece funcionalidades avanzadas de gestión de datos. |
| **Decisión y justificación** | Se considera una opción adecuada porque todos los integrantes del equipo tienen conocimientos previos sobre su utilización mediante XAMPP. Permite trabajar de manera local, administrar bases de datos relacionales y realizar consultas SQL sin depender de Internet. | Es una alternativa viable porque ofrece herramientas avanzadas para administrar bases de datos relacionales, establecer relaciones entre tablas y ejecutar consultas complejas. También permite trabajar de manera local y es gratuito, aunque el equipo tiene menos experiencia con este gestor y sería necesario familiarizarse con su entorno de trabajo. |

## 2. Modelo entidad-relación



## 3. Modelo relacional normalizado




| Tabla original (problema) | 1FN | 2FN | 3FN | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| Se tiene una sola tabla llamada Registro_General que almacena los datos del animal, veterinario, expediente y medicamentos. Algunos registros pueden contener varios medicamentos en una misma celda y repetir | Se separan los valores para que cada campo contenga un solo dato. Cada medicamento se registra | Se divide la información en tablas independientes: Animal, Veterinario, Medicamento y Expediente_Clinico. Se | Se crea la tabla Detalle_Expediente para relacionar los medicamentos con los expedientes clínicos. Los datos propios | La normalización permite organizar la información, reducir la duplicación de datos y evitar inconsistencias. En 1FN se separan los valores; en 2FN se organizan los datos de acuerdo con su |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| información de animales y veterinarios. | individualmente, evitando almacenar varias medicinas en una misma celda. | identifican los registros mediante llaves primarias y se establecen las relaciones necesarias. | de cada animal, veterinario y medicamento se almacenan únicamente en sus respectivas tablas. | dependencia de las llaves; y en 3FN se eliminan dependencias innecesarias entre atributos que no son llaves. |

## 4. Diccionario de datos

### Tabla: Animal

| Campo | Tipo de dato | Longitud | Clave | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_animal | INT | — | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador único del registro del animal. |
| identificador | VARCHAR | 20 | UNIQUE | NOT NULL | Código único asignado al animal. |
| nombre | VARCHAR | 50 | — | NOT NULL | Nombre del animal, si cuenta con uno. |
| especie | VARCHAR | 50 | — | NOT NULL | Especie a la que pertenece el animal. |
| fecha_ingreso | DATE | — | — | NOT NULL | Fecha en que el animal ingresó al parque. |

### Tabla: Veterinario

| Campo | Tipo de dato | Longitud | Clave | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_veterinario | INT | — | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador único del veterinario. |
| nombre | VARCHAR | 100 | — | NOT NULL | Nombre completo del veterinario. |
| especialidad | VARCHAR | 60 | — | NOT NULL | Área de especialidad del veterinario. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| telefono | VARCHAR | 15 | — | NULL | Número telefónico de contacto del veterinario. |

### Tabla: Medicamento

| Campo | Tipo de dato | Longitud | Clave | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_medicamento | INT | — | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador único del medicamento. |
| nombre | VARCHAR | 100 | — | NOT NULL | Nombre del medicamento. |
| lote | VARCHAR | 30 | — | NOT NULL | Número o código de lote del medicamento. |
| fecha_caducidad | DATE | — | — | NOT NULL | Fecha de caducidad del medicamento. |
| cantidad_stock | INT | — | — | NOT NULL, CHECK (cantidad_stock >= 0) | Cantidad disponible en inventario. |

### Tabla: Expediente_Clinico

| Campo | Tipo de dato | Longitud | Clave | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_expediente | INT | — | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador único del expediente clínico. |
| id_animal | INT | — | FK | NOT NULL | Referencia al animal relacionado con el expediente. |
| id_veterinario | INT | — | FK | NOT NULL | Referencia al veterinario responsable. |
| fecha_registro | DATE | — | — | NOT NULL | Fecha en que se registra la atención médica. |
| descripcion_medica | TEXT | — | — | NOT NULL | Descripción del diagnóstico, revisión o tratamiento. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| fecha_aplicacion | DATE | — | — | NULL | Fecha en que se aplicó el medicamento o tratamiento. |
| proxima_visita | DATE | — | — | NULL | Fecha programada para la siguiente revisión. |

**Tabla: Detalle_Expediente**

| Campo | Tipo de dato | Longitud | Clave | Restricciones | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_detalle | INT | — | PK | AUTO_INCREMENT | Identificador único del detalle del expediente. |
| id_expediente | INT | — | FK | NOT NULL | Referencia al expediente clínico correspondiente. |
| id_medicamento | INT | — | FK | NOT NULL | Referencia al medicamento utilizado. |
| cantidad_aplicada | INT | — | — | NOT NULL, CHECK (cantidad_aplicada > 0) | Cantidad de medicamento aplicada al animal. |

## 5. Scripts SQL

*https://github.com/ProyectoIntegradorFaunavision/FAUNAVISION/blob/main/animales_c/01_ddl.sql*

## 6. Consultas de negocio

https://github.com/ProyectoIntegradorFaunavision/FAUNAVISION/blob/main/animales_c/02_dml.sql

| # | Pregunta de negocio | Caso de uso | Tipo (JOIN / GROUP BY / subconsulta / vista / procedimiento) | Captura del resultado |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Q1** | **¿Cuál es el historial médico completo de un animal específico, incluyendo el veterinario que lo atendió y los medicamentos aplicados?** | **CU-03 (Registrar / Consultar expediente)** | **INNER JOIN / LEFT JOIN** | ***(Insertar captura de consola MariaDB/phpMyAdmin ejecutando la consulta con JOINs a 5 tablas)*** |
| **Q2** | **¿Cuántos expedientes clínicos ha atendido cada veterinario en el parque?** | **CU-03 (Consultar expediente)** | **GROUP BY (Agregación con** `COUNT`**)** | ***(Insertar captura de resultados ordenados por total de expedientes)*** |
| **Q3** | **¿Cuáles medicamentos tienen un stock por debajo de 10 unidades o están agotados (stock 0)?** | **CU-04 (Registrar / Modificar medicamento)** | **Subconsulta / Filtro Condicional** | ***(Insertar captura mostrando insumos críticos como Vitamina B y Xilazina)*** |
| **Q4** | **¿Existe alguna vista consolidada que permita consultar el catálogo de fauna con sus fechas de próxima visita médica sin rehacer las uniones?** | **CU-02 (Consultar animales)** | **Vista (CREATE VIEW)** | ***(Insertar captura con la salida de*** `SELECT * FROM vw_resumen_medico_fauna`***)*** |
| **Q5** | **¿Cómo se puede ejecutar un procedimiento almacenado seguro que aplique un medicamento y reduzca automáticamente su stock en inventario (RN01)?** | **CU-05 (Actualizar medicamento) / RN01** | **Procedimiento Almacenado (STORED PROCEDURE con Transacción)** | ***(Insertar captura mostrando el mensaje de éxito y la actualización de la tabla Medicamento)*** |

## 7. Seguridad informática de los datos

| Medida | Cómo se aplica en nuestro proyecto | Evidencia |
|---|---|---|
| Hash de contraseñas | Las contraseñas de los usuarios se almacenan mediante un algoritmo de hash para evitar guardar contraseñas en texto plano. | Captura del código donde se realiza el hash de contraseñas. |
| Usuario con privilegios mínimos | Se creó el usuario faunavision_app con permisos específicos de SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE, evitando utilizar el usuario administrador root. | Captura del script 04_seguridad.sql donde se crea el usuario y se asignan sus permisos. |
| Consultas parametrizadas (contra inyección SQL) | Se utilizan consultas parametrizadas para separar los datos ingresados por los usuarios de las instrucciones SQL, reduciendo el riesgo de inyección SQL. | Captura de una consulta parametrizada del código del proyecto. |
| Plan de respaldo | Se contempla realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos para conservar la información y poder recuperarla ante posibles fallos. | Captura de la ejecución de un respaldo de la base de datos. |

## 8. Revisión crítica del modelo

| Pregunta | Sí / No | Corrección |
|---|---|---|
| **¿El script DDL (**01_ddl.sql**) cumple con la normalización hasta la 3FN y utiliza restricciones de integridad (**CHECK**,** FOREIGN KEY**) adecuadas en MariaDB?** | **Sí** | **Las tablas** animalescautiverio**,** clase**,** medicamentos **y** expediente **cuentan con llaves primarias, foráneas y validaciones de rango correctas.** |
| **¿El script DML (**02_dml.sql**) incluye al menos 10 registros realistas por tabla principal y contempla casos límite (ej. stock en cero, citas nulas)?** | **Sí** | **Se insertaron 10 registros estructurados en cada tabla, incluyendo casos límite como animales sin expediente previo e insumos sin stock.** |

| | | |
|---|---|---|
| **¿El script de seguridad (**04_seguridad.sql**) establece un usuario dedicado con privilegios mínimos y revoca permisos administrativos?** | **Sí** | **Se creó el usuario** faunavision_app **con permisos exclusivos de DML (**SELECT**,** INSERT**,** UPDATE**,** DELETE**) y restricción de comandos administrativos.** |
| **¿El roadmap por sprints y la red PERT/CPM reflejan correctamente la duración de 50 días, la ruta crítica y las historias de usuario (Must/Should)?** | **Sí** | **Están alineados al diagrama de Gantt y al backlog de la actividad A05 con distribución clara de las semanas 4 a 15.** |
| **¿La matriz de trazabilidad conecta cada requisito funcional con su respectiva historia de usuario, caso de uso, algoritmo y sus respectivos huecos?** | **Sí** | **Se documentó la trazabilidad completa y se justificaron las brechas detectadas en procesos automatizados de hardware e inferencia de IA.** |
| **¿Las pruebas de escritorio de los algoritmos (RN01, RN10, RN11) evalúan un caso válido y un caso de error paso a paso?** | **Sí** | **Se detallaron las tablas de prueba de escritorio con seguimiento de variables y salidas esperadas para cada regla de negocio.** |

## 9. Referencias y declaración de uso de IA

### Referencias


- SQLite. (s. f.). SQLite Documentation. https://www.sqlite.org/docs.html


### Declaración de uso de IA

Se utilizó como herramienta de apoyo durante la elaboración de la actividad A09, principalmente para revisar y organizar la información y comprender el proceso de normalización en sus tres formas normales y apoyar la redacción de la revisión crítica del modelo de datos.

## 7. Ejemplo orientador (proyecto ficticio: préstamo de bicicletas) **Consulta de negocio Q3, "Alumnos con más de 3 retrasos en el mes" (CU-04 Sancionar retrasos):** SELECT

```
a.matricula, a.nombre, COUNT(*) AS retrasos
    FROM prestamo p
    JOIN alumno a ON a.matricula = p.matricula
    WHERE p.fecha_devolucion > p.fecha_limite
     AND p.fecha_prestamo >= DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-%m-01')
```

```
GROUP BY a.matricula, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 3
ORDER BY retrasos DESC;
```

**Medida de seguridad:** GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON bicis.* TO 'app_bicis'@'localhost'; La aplicación nunca usa el usuario root.